UNIVERSIDADE PAULISTA • UNIP • PIM IV

Guia Completo de Defesa Técnica

Sistema Integrado de Gestão & App Mobile • ONG Vestindo Sonhos

Ambiente de Produção: **http://3.145.151.61** Nuvem: **AWS Lightsail (Ubuntu 24.04 LTS)**

Stack: **ASP.NET Core .NET 10 • Flutter • MySQL 8.0 • Docker** Testes Automatizados: **21 Aprovados (xUnit)**

Este documento foi estruturado especificamente para a apresentação final perante os professores avaliadores da banca examinadora. Ele consolida a arquitetura completa do projeto, o fluxo de comunicação cliente-servidor, o processo de empacotamento do app mobile, a infraestrutura Linux em nuvem e as respostas fundamentadas para as arguições da banca.

1 Visão Geral da Arquitetura do Sistema

Back-end Híbrido (.NET 10)

Servidor Kestrel único fornecendo simultaneamente as telas gerenciais em **ASP.NET MVC + Razor** para computadores de escritório e a **API RESTful JSON** para dispositivos móveis.

Front-end Multiplataforma (Flutter)

Base de código única em Dart compilada nativamente para Android (**APK binário AOT**) e para navegadores web via WebAssembly (**Flutter Web em /mobile**).

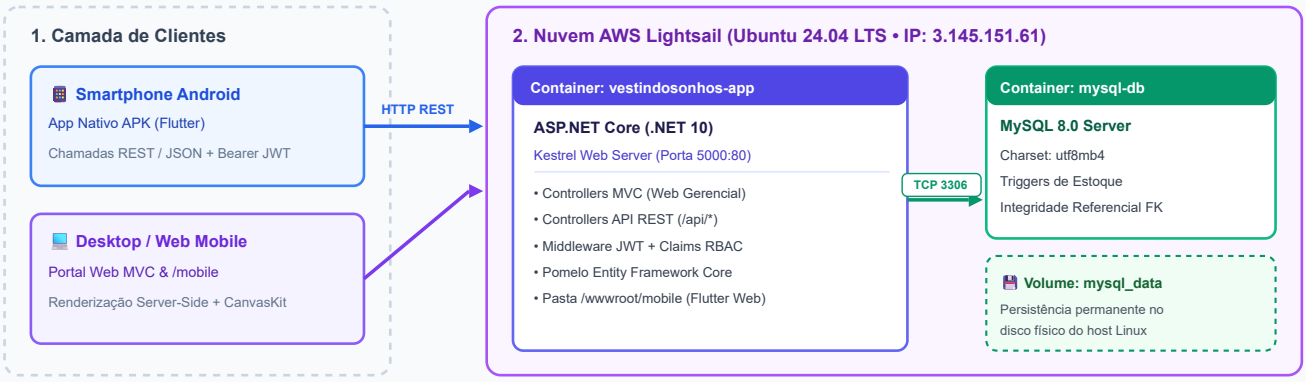
Banco Relacional Robusto (MySQL 8.0)

Servidor MySQL com integridade referencial, volume Docker dedicado para persistência permanente em disco e triggers automáticas para recálculo de saldo de estoque.

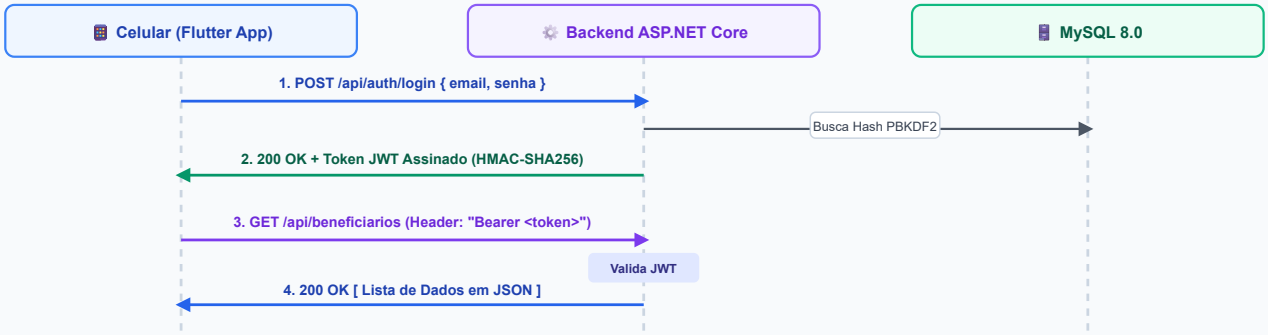
Infraestrutura Cloud & DevOps

Instância dedicada **AWS Lightsail** com Linux Ubuntu 24.04, orquestração via **Docker Compose** e esteira automatizada de compilação contínua (**CI/CD GitHub Actions**).

DIAGRAMA DE TOPOLOGIA EM CAMADAS E CONTAINERS DOCKER



2 Comunicação do Celular com a API do Servidor



Pontos Fundamentais para Explicar à Banca:

- ✓ **Arquitetura RESTful Stateless:** O celular se comunica via HTTP padronizado (GET, POST, PUT, DELETE) com tráfego 100% formatado em JSON. O servidor não mantém sessão em memória RAM, garantindo altíssima escalabilidade.
- ✓ **Segurança via Token JWT:** Ao logar com sucesso, o servidor gera uma chave criptográfica assinada com **HMAC-SHA256** contendo as *Claims* (identidade e permissões RBAC). O servidor valida a autenticidade e expiração matematicamente em milissegundos sem consultar o banco a cada requisição.
- ✓ **Descoberta Dinâmica de Servidor:** A classe `ApiService` aponta por padrão para a nuvem da AWS (`http://3.145.151.61`), mas permite ao usuário alterar o IP no app para demonstrações em rede local acadêmica.

3 Como é Gerado o APK do Aplicativo (Flutter)

Compilação AOT (Ahead-of-Time)

Diferente de frameworks híbridos baseados em WebView, o código Dart é compilado diretamente para **código de máquina binário ARM64**, garantindo performance e fluidez.

Renderização GPU Skia/Impeller

O Flutter desenha cada pixel da interface diretamente via GPU na tela a 60-120 quadros por segundo, garantindo visual idêntico em qualquer fabricante Android.

Esteira de Integração Contínua (CI/CD) no GitHub Actions:

```
# Trecho do pipeline .github/workflows/deploy.yml
- name: Compilar APK Android (Release Otimizado)
  working-directory: ./vestindo_sonhos_mobile
  run: flutter build apk --release --no-tree-shake-icons
```

> **Frase para a Banca:** "Adotamos a cultura DevOps moderna: a cada commit na branch principal, servidores em nuvem do GitHub executam a compilação Release do APK, aplicam otimizações de árvore de código e disponibilizam o instalador atualizado automaticamente."

4 Hospedagem na AWS Lightsail e Execução em Linux

Por que e como o Linux executa a aplicação .NET e o Banco de Dados?

O .NET moderno (a partir do .NET Core até o atual **.NET 10**) é **100% multiplataforma e nativo no Kernel Linux**, eliminando qualquer dependência do Windows Server ou IIS.

🐳 Containers Docker Isolados

Aplicação e banco residem em contêineres Docker orquestrados pelo *Docker Compose*, garantindo paridade absoluta entre desenvolvimento e produção.

🏗️ Multi-Stage Build Seguro

O Dockerfile compila no container SDK e transfere apenas os binários compilados para a imagem runtime final, sem ferramentas de compilação nem código exposto.

🚀 Servidor Kestrel Embutido

O ASP.NET Core roda sobre o **Kestrel**, servidor web assíncrono de alta performance. O Docker mapeia a porta externa 80 da VPS diretamente na porta 5000 do Kestrel.

💾 Memória Swapfile de 2 GB

Configuramos uma área de swap virtual de 2 GB no Ubuntu Linux, blindando o servidor contra travamentos por estouro de memória física (*Out-of-Memory*).

5 Funcionalidades de Destaque Técnico para a Banca

📊 Dashboard Executivo & BI Social

Gráficos com **Chart.js** para balanço financeiro e estoque, somados a um algoritmo de análise textual que extrai **Demandas Urgentes** nas famílias atendidas (#Alimentos, #Roupas).

🔒 Segurança Rigorosa (OWASP & LGPD)

Criptografia de senhas com **PBKDF2 (100.000 iterações + Salt)**, política que **obriga troca de senha padrão no 1º acesso** e controle de acesso estrito (**RBAC Admin vs Colaborador**).

⚙️ Triggers em Banco de Dados

Trigger no MySQL (`trg_atualiza_inventario_depois_inserir`) que monitora inserções em `TransacaoInventario` e recalcula o saldo físico do estoque automaticamente com consistência ACID.

♿ Acessibilidade Inclusiva

Integração com **VLibras** (avatar 3D governamental para tradução em Língua Brasileira de Sinais) e suporte nativo a **Dark Mode** persistido no navegador e aplicativo.

6 Roteiro Sugerido de Apresentação (Pitch de 7 Minutos)

Minuto	Etapa	O que falar e demonstrar aos avaliadores
0:00 - 1:00	**1. Introdução & Propósito**	Cumprimente a banca. Apresente o tema central: "*Desenvolvimento de um Sistema Integrado de Gestão para a ONG Vestindo Sonhos, combinando portal web administrativo com aplicativo móvel para voluntários em campo.*"
1:00 - 2:30	**2. Demonstração Web em Nuvem**	Abra o navegador no endereço real em produção (**http://3.145.151.61**). Apresente o **Dashboard** com indicadores financeiros e de estoque. Navegue pelo menu operacional (Beneficiários, Eventos, Doações). Alterne o **Modo Escuro** e ative o **VLibras** para demonstrar conformidade com acessibilidade.
2:30 - 4:00	**3. Governança & Segurança**	Acesse a gestão de Usuários e mostre o botão **Redefinir Senha**. Explique a política de **troca obrigatória no primeiro acesso** para proteger a integridade dos dados e demonstrar alinhamento com a LGPD e boas práticas da OWASP.
4:00 - 5:30	**4. Demonstração Mobile**	Pegue o smartphone com o **App Flutter** instalado (ou abra a versão **/mobile**). Mostre o login autenticado via **JWT Bearer**, a consulta em tempo real aos beneficiários e a atualização instantânea do estoque de doações.
5:30 - 7:00	**5. Arquitetura Cloud & Encerramento**	Explique a infraestrutura: "*A aplicação roda em containers Docker na AWS Lightsail sobre Linux Ubuntu, com banco MySQL 8.0 persistente e pipeline de CI/CD automatizado no GitHub Actions com 21 testes unitários aprovados.*" Conclua agradecendo a atenção dos professores e abra para perguntas.

7 Perguntas Clássicas da Banca e Respostas Ideais

PERGUNTA 1 **"Por que vocês escolheram uma arquitetura híbrida (MVC + API REST) em vez de fazer tudo apenas no MVC tradicional?"**

> *"Optamos pelo modelo híbrido para maximizar o **desacoplamento e a reutilização de regras de negócio**. Enquanto a equipe administrativa da ONG opera em computadores de escritório com interface MVC rica, os voluntários que estão em campo atendendo comunidades vulneráveis necessitam de agilidade no smartphone. Com a API REST documentada e autenticada via JWT, qualquer cliente — seja o aplicativo móvel nativo ou futuras integrações parceiras — consome os mesmos endpoints com máxima segurança e consistência de dados."*

PERGUNTA 2 **"Como vocês garantiram a segurança dos dados pessoais dos beneficiários e das senhas de acesso?"**

> *"Seguimos rigorosamente os padrões da **LGPD e OWASP**. As senhas nunca são gravadas em texto puro; utilizamos o algoritmo **PBKDF2 com Salt aleatório e 100.000 iterações**. Além disso, criamos um middleware que força novos usuários a trocarem a senha padrão no primeiro acesso e aplicamos controle de acesso baseado em papéis (**RBAC**), restringindo relatórios financeiros e cadastros sensíveis exclusivamente ao perfil Administrador."*

PERGUNTA 3 **"Qual foi a motivação para utilizar Docker e nuvem AWS em vez de rodar localmente no XAMPP ou IIS da faculdade?"**

> *"A containerização com **Docker** resolve definitivamente o problema do 'na minha máquina funciona'. Com o Docker Compose, encapsulamos o runtime exato do .NET 10 e o MySQL 8.0 em contêineres idênticos aos de desenvolvimento. Publicar na **AWS Lightsail** comprova a viabilidade real do projeto em ambiente de produção na nuvem, com endereço IP público acessível em qualquer lugar e operação estável de baixíssimo custo para uma entidade sem fins lucrativos."*

PERGUNTA 4 **"O que acontece se a conexão do celular cair no meio de uma entrega de doações em uma comunidade sem sinal?"**

> *"A arquitetura mobile do Flutter foi projetada com **tratamento de exceções resiliente** (`SocketException` e `TimeoutException`), emitindo notificações claras para o voluntário sem causar travamento ou crash do aplicativo. O token JWT permanece gravado com segurança na memória local do smartphone, permitindo que as tentativas de sincronização sejam retomadas automaticamente assim que a conectividade for restabelecida, sem exigir novo login."*

📋 Checklist Estratégico para o Dia da Apresentação

- ✓ **Abas do Navegador Pré-Abertas:** Deixe aberto o Portal Web (`http://3.145.151.61`), a versão móvel (`http://3.145.151.61/mobile`) e a Swagger API (`http://3.145.151.61/swagger`).
- ✓ **Smartphone Preparado:** Celular com o APK instalado, logado como Administrador, com tela configurada para não apagar e com pacote de dados 4G/5G ativo como contingência para a rede da faculdade.
- ✓ **Postura Técnica:** Destaque os diferenciais de engenharia de software: microsserviços/Docker, CI/CD, acessibilidade (VLibras) e conformidade LGPD.